

Chap 8: 치료 순서와 모니터링 — 번역본

환경의학 APM 2026 — 챕터 8 번역본

Chapter 8: 치료 개입의 순서 결정 및 모니터링 + 코스 클로징

(Sequencing and Monitoring Therapeutic Interventions with a Team Approach +

Closing: Addressing the Toxic Effects of the Exposome)

강사: Robert Luby MD / Richard Mayfield DC / Mary Ellen Chalmers DMD / Robert Rountree MD / Deanna Minich PhD

제1부 | 치료 개입의 순서 결정과 모니터링

■ 학습 목표

1. 환자를 성공적인 해독 프로그램으로 안내하는 단계별 순서 나열
2. 팀 접근법의 가치 이해 — 생활습관 요소 추적·구현
3. 임상 케이스를 통해 팀 기반 해독 접근법 적용

■ 안전한 해독 순서 (The Sequence)

핵심 원칙: "독소 동원(mobilization)은 감수성을 높인다."

★ 권장 해독 순서:

- 1단계: 노출 감소 (P.U.R.E. — Reduce)
 - 2단계: 영양 보충 (Chap 4)
 - 3단계: 장·기질 최적화 (Chap 5 DIGIN)
 - 4단계: 구강·치과 건강 (필요 시 아말감 제거 전 준비)
 - 5단계: 배출 경로 강화 (Chap 5)
 - 6단계: 생활습관 최적화 (수면, 운동, 스트레스)
- [준비 완료 후만]
- 7단계: 더 공격적 개입 (킬레이션, 심층 해독 프로토콜)

■ 대변-담즙 배출 경로 강화

담즙 분비 촉진제 (Cholagogues/Choleretics) 조합:

Dr. Mayfield 임상 용량:

- 민들레 뿌리 (Taraxacum officinale): 250-500mg/식사
- 아티초크 추출물 (Cynara scolymus): 400-800mg/식사

- 용담 뿌리 (Gentiana scabra): 100-400mg/식사
- 감귤 추출물 (껍질, Citrus reticulata): 200-400mg/식사

추가 고려:

- 생강 (Zingiber officinale): 식전 0.5-2g
- 비트 뿌리 (Beta vulgaris): 200-600mg/식사
- 타우린: 100-500mg/식사
- 담즙산(우담즙): 0.5-1g/식사

베타-글루쿠로니다제 억제:

- 식이 접근: 고카로테노이드 식품
- 칼슘-D-글루카레이트 (체리, 브로콜리)
- 실리마린 (밀크 시슬)

■ 해독 프로토콜 중 증상 관리

변비 또는 독소 재흡수 시:

- 마그네슘: 300-400mg (취침 전, 산화마그네슘 → 장 이완)
- 글루타민: 5-10g (장 점막 치유)
- 섬유질 증가: 차전자피, 아마씨
- 수분 증가
- 바인더 추가 고려: 숯(activated charcoal), 클레이, 클로렐라
- 민들레 차, 파슬리 차
- 글루타티온 (리포소말): 1000mg (일반·환원·Setria 형태)

설사 또는 복통 시:

- 가용성 섬유질 증가
- 수분 함량 높은 과일·채소 감소
- 장용 코팅 페퍼민트 오일 추출물
- 소 혈청 면역글로불린(IgG) 고려
- 항균제 복용 중이라면 감량 또는 중단
- 제산 발포정

■ 치료 팀 접근법 (Team Approach)

팀 구성원:

- 기능의학 의사: 총체적 치료 계획
- 영양사/영양 코치: 식이 계획, 파이토뉴트리언트 선택
- 치과 의사 (기능의학): 구강·치과 독소 평가 및 치료
- 카이로프랙터/DO: 구조적 지원, 림프 배액
- 정신 건강 전문가: 심리-감정적 요인

★ 각 전문가가 자신의 영역에서 해독 계획을 지원하는 팀워크

■ 케이스 스터디: 치주염 + 자가면역

환자:

- 제1형 당뇨 (불량한 혈당 조절)
- 치주 질환 (만성)
- 수은 아말감 + 혼합 금속 크라운
- 갑상선염
- MTHFR 이형접합체 A1298C
- HLA-DQ8 (셀리악 유전자)
- 항글리아딘 항체 상승, 대변 지방 상승
- 가족력: 당뇨, 비만, 관절염

독소 누적 과정:

- 임신 중 수은 아말감 존재
- 출산 후 콜레스테롤 상승, 갑상선염, 만성 치주 질환
- 혼합 금속(금·니켈) 알레르기 미진단
- 금속에 대한 자가면역 반응 (MELISA)
- 누적된 혼합 금속 갈바닉 효과 → 내피 기능 이상, 조기 골감소증

치료 접근:

1. 셀리악/글루텐 민감성 활성화 유전자 + 치주 치환 해결
2. 인슐린 저항성 개선 + 갑상선 기능 최적화
3. 치주 치료 + SMART 아말감 제거 (GI·치주 최적화 후)
4. 혼합 금속 교체
5. 글루텐 제거, MTHFR 지원 (B12, 5-MTHF, B6)

■ 구강 내 혼합 금속 (Galvanic Currents)

갈바닉 전류 메커니즘:

- 서로 다른 금속(아말감, 금 크라운, 니켈 등) 공존
- 타액이 전해질 역할 → 전기적 반응 발생
- 전류 → 금속 이온 지속적 방출 → 혈류 순환
- 환자 증상: 금속맛, 입안 작열감, 두통

제2부 | 코스 클로징 — 전체 핵심 복습

■ 노출체(Exposome) — 과학적 정의

"노출 총체 = 개인이 평생에 걸쳐 받는 모든 환경적 노출과 그 인체 반응의 총합"

노출 원천:

- 사회적 건강 결정인자(SDoH): 우편번호, 지역 환경
- 부모력/전생애적 노출: 태아기 노출, 아동기 경험, 직업
- 생활습관: 식이, 운동, 수면, 스트레스

- 환경: 자연재해, 산업 지역, 오염 지점 근접도

■ 노출 이력 수집 (ATMs 도구)

전기적 노출:

- 태아기: 모체의 독소 부하
- 아동기 노출 (가정, 학교, 이웃)
- 직업적 노출 (현재·과거)
- 거주지 노출 (새 집, 오래된 집, 리노베이션)

식이 민감성 문진:

"다음 음식에 반응하십니까?": 유제품, 밀, 옥수수, 달걀, 카페인, 알코올, 식품 첨가물(MSG, 색소)

■ 페이지 I 효소 조절 임상 시나리오

단식의 효과:

- 페이지 I 효소 CYP2E1, CYP2B1/2를 유리하게 조절

페이지 II 임상 손상 지표:

글루쿠론산화 손상 신호:

- 흡연
- 길버트 증후군, 빌리루빈 상승
- 미생물 불균형, 대변 베타-글루쿠로니다제 상승
- 에스트로겐 우세 (?)
- 일부 암
- 고과당 식단

황산화 손상 신호:

- 환경/화학 민감성
- 알츠하이머, 파킨슨, 운동신경원 질환, 류마티스 관절염
- 페놀, 티라민, 페닐 성분 불내성 (Feingold 식이 반응자)
- 식이 반응성 자폐
- 아세트아미노펜 불내성/독성
- 골관절염, 운동 손상, 섬유근육통, 관절염
- 알레르기, 우울, 간질성 방광염, 울혈성 심부전, 당뇨, 암

■ 전체 과정 핵심 임상 취어웨이

① 생체변환의 페이지 I-II와 활성화 중간체의 산화 스트레스는 식품, 뉴트라슈티컬, 식물제제로 유리하게 조절 가능

② 제거식이와 치료 식이 플랜은 개인화하여 총 독소 부하를 줄이는 데 효과적으로 적용 가능

③ 식품, 뉴트라슈티컬, 식물제제는 총 독소 부하 상승과 연관된 상태에서 유리한 결과 도출

■ 모든 환자를 위한 기본 파이토뉴트리언트 식품 (빈번 섭취)

- 십자화채소 (브로콜리, 케일, 방울양배추)
- 카레 (강황 함유 요리)
- 베리류
- 마늘, 양파, 비트
- 카로테노이드 풍부 채소·과일
- 엑스트라버진 올리브 오일 (카로테노이드 흡수 증가 효과)
- 음료: 녹차, 석류 주스
- 주스: 비트 뿌리, 당근, 토마토, 녹색 잎채소

■ 식품으로 달성 가능한 보충제 상당 용량

- 리그난: 100mg (아마씨)
- 글루코시놀레이트: >100mg (십자화채소 2+ 서빙)
- 카테킨: >500mg (녹차 4컵)
- 이소플라본: >30mg (대두)
- 엘라그산: 250mg (베리류, 석류)
- 프로안토시아니딘: 250mg (포도, 블루베리)
- 마늘: 1000mg (마늘 2-3쪽)
- 로즈마리: 100mg
- 강황: 1000mg

■ 5가지 독소 효과 패턴 — 최종 복습

1. 신경계/정신과 독성
2. 면역독성
3. 대사/미토콘드리아 독성
4. 내분비 교란
5. 유전독성/발암

★ 핵심 메시지:

"독소 부하를 평가하는 것이 처음부터 최우선 치료 목표는 아니지만, 모든 환자에서 독소 효과, 노출, 감수성의 패턴을 평가하는 것은 중요하다."

■ 노출체-감수성 통합 모델

노출원(External):

- 전기적 전력, 환경적 요소
- 물리적, 화학적, 생물학적, 사회적

감수성(Internal):

- 유전자(SNP 등)
- 구강·치과 건강

- 장 기능 이상
- 생체변환·배출
- 염증·산화
- 간·신장 기능

결과:

- 독소 노출에 개인 감수성 형성
- 총 독소 부하 = 노출 × 감수성

치과의사를 위한 챕터 8 특별 메모

-
- 팀 접근법에서 치과의사의 역할: 구강 독소 부하(아말감, 혼합 금속, 치주) 평가·치료
 - 갈바닉 전류: 구강 내 혼합 금속 있는 환자에서 금속맛, 작열감 증상 설명
 - 아말감 제거 순서: 장 + 치주 최적화 → SMART 제거 → 킬레이션 (이 순서 절대 지키기)
 - 해독 중 설사/변비 환자: 섬유질, 글루타민, 마그네슘 조절 → 의사에게 의뢰
 - 모든 치료 계획에 기본 파이토뉴트리언트 식품 교육 포함 (십자화채소, 녹차, 마늘, 베리)
 - MTHFR 보유 환자: B12(메틸코발라민), 5-MTHF(활성 엽산), B6 우선 처방

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap8 슬라이드 (Sequence 108p + Closing 144p)
